

SOAL 5

PSEUDOCODE

ALGORITMA PENENTUAN CLUSTER

DEKLARASI

```
A ← (2, 1, 3)           // Titik pusat Cluster A
B ← (1, -4, 6)          // Titik pusat Cluster B
C ← (-2, 3, -2)         // Titik pusat Cluster C

x1, x2, x3 : real       // koordinat titik U
dA, dB, dC : real       // Jarak ke masing-masing cluster
cluster : string        // Hasil klasifikasi cluster
```

START

```
// Memasukkan koordinat titik U
INPUT x1, x2, x3

// Membentuk titik U dari koordinat yang diinput
U ← (x1, x2, x3)

// Menghitung jarak Euclidean antara titik U dan pusat Cluster
dA ←  $\sqrt{(x1 - 2)^2 + (x2 - 1)^2 + (x3 - 3)^2}$ 
dB ←  $\sqrt{(x1 - 1)^2 + (x2 + 4)^2 + (x3 - 6)^2}$ 
dC ←  $\sqrt{(x1 + 2)^2 + (x2 - 3)^2 + (x3 + 2)^2}$ 

// Membandingkan ketiga jarak untuk menentukan cluster terdekat
IF dA ≤ dB AND dA ≤ dC THEN
    cluster ← "A"
ELSE IF dB ≤ dA AND dB ≤ dC THEN
    cluster ← "B"
ELSE
    cluster ← "C"
```

```
END IF
```

```
// Menampilkan hasil klasifikasi cluster
```

```
OUTPUT "Titik u termasuk cluster ", cluster
```

```
END
```

FLOWCHART

